TP 2 : Position,déplacement et vecteur déplacement et vecteur vitesse d'un point

Pour décrire le mouvement d'un point, le mécanicien a besoin (entre autres) de deux informations : la position du système, à un moment donné, et sa vitesse. **Comment obtenir ces deux informations à partir d'une chronophotographie ?**

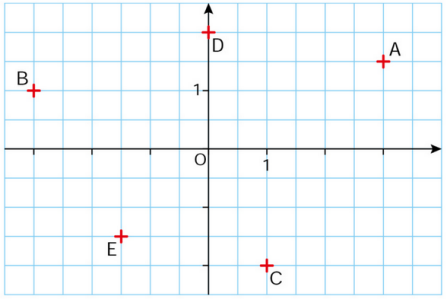


Objectifs

- ❑ Décrire le mouvement d'un point à l'aide de sa position
- ❑ Calculer la vitesse d'un point sur une chronophotographie

A faire avant le TP

- Quelle est l'astuce utilisée par les mécaniciens pour étudier les mouvements rapides ?
- Si une grandeur y est proportionnelle à une autre grandeur x, comment le sait-on sur un graphique ?
- Donner les coordonnées des points de la figure suivante.



- Paris-Marseille sans arrêt, en TGV, c'est 3h de trajet. A quelle vitesse ? (distance Paris-Marseille : d=660 km)

ANNEXES

- Mesures de la position du {système} :

n°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
t (s)	0	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28
x (cm)	0	0	0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
y (cm)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0

Compte-rendu

ANNEXE AU COMPTE RENDU



Durée entre deux Positions successives : $\Delta t = 0{,}020$ s

Activité n°1 : Obtenir la position d'un point à partir d'une chronophotographie

Problème

La plupart des mouvements sont trop rapides pour qu'on puisse les apprécier à l'oeil nu. C'est pour cela que le physicien a recours aux chronophotographies : en superposant des images successives prises pendant le mouvement de l'{objet}, il peut en déterminer la position au fur et à mesure.
On se propose de déterminer la position du {centre d'une balle de tennis} pendant un mouvement de chute, dont la chronophotographie est située au dos de cette feuille. **Les coordonnées (x,y) d'une balle de tenis sont-elles proportionnelles ?**

Document pour vous aider

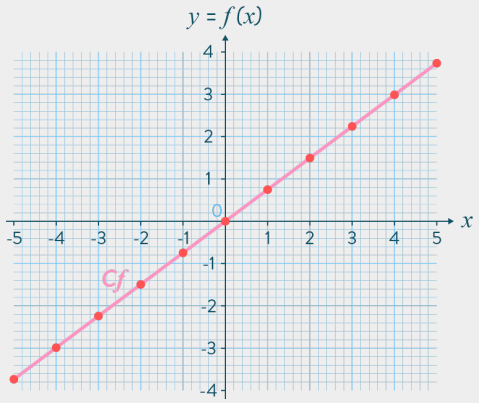
Document 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité

Quand on réalise des mesures en physique, par exemple des mesures de deux grandeurs x et y, on dit que **x et y sont proportionnels** si :

- on a une relation du type y = k•x avec k constante (ne dépendant ni de x, ni de y) ; autrement dit :

$$\frac{y}{x} = k$$

- la représentation graphique de y en fonction de x est une droite passant par l'origine du repère :



Travail à réaliser

(1) Dans le compte-rendu, préciser le système.
(2) Choisir un référentiel pour le mouvement observé.
(3) Repérer par une croix le {centre de la balle} en chacune des positions.

▲Il faut viser le plus précisément possible le centre de la balle.

(4) Nommer ces positions : M_0, M_1 ...

▲On numérote à partir de 0 (comme en Python). Ainsi, la première position porte le numéro 0.

(5) Sur l'annexe à votre compte-rendu, mesurer avec la règle les coordonnées (x,y) de chaque position. On considèrera que l'abscisse reste égale à peu près égale à 0 tout le long du mouvement.
(6) Compléter le tableau de votre compte-rendu.
(7) Répondre au problème posé.

REA Les positions ont été relevées avec un niveau de précision satisfaisant. VAL La situation de proportionnalité est reconnue ou non.

Activité n°2 : Représenter les positions d'un système à l'aide d'un langage de programmation

Problème

Dans le TP de la semaine dernière, nous avons appris à utiliser un module de la librairie matplolib qui permet de tracer des graphiques. Comment modifier ce programme pour qu'il affiche les positions du système ?

Travail à réaliser

(1) Modifier en ligne le programme ***activitegraphique.py*** pour que celui-ci permette d'afficher les coordonnées (x,y) du système {balle de tennis} dans un graphique.
(2) Modifier ce programme pour qu'il affiche des croix à la place des ronds.
(3) Enregistrer l'image dans votre espace disque personnel.

S'AP Le programme modifié renvoie dans la console les positions successives du système. **COM** Le titre et le nom des axes ont été modifiés, et sont cohérents avec la représentation graphique. Les positions du système sont représentées par des croix. **REA** L'image est enregistrée dans l'espace disque.

Activité n°3 : Calculer la vitesse d'un point

Problème

Vous avez appris au collège à calculer des vitesses moyennes, avec la formule $v=\frac{d}{t}$

Cependant, la vitesse moyenne sur un trajet n'a pas beaucoup d'intérêt : on ne sait pas si le système a accéléré, a ralenti, voire s'est arrêté sur le parcours. Cela ne donne qu'une *moyenne* des vitesses.
Le mécanicien a besoin d'une autre grandeur pour suivre le mouvement d'un point : sa vitesse instantanée, qu'on appelle vitesse du point (tout court). **Que vaut la vitesse au point n°6 ?**

Document

Qu'est-ce que la vitesse d'un point ?

On peut calculer la vitesse d'un point M, entre deux positions successives M_i et M_{i+1}, à l'aide de la formule : $\|\vec{v}_i\|=\frac{\|\overrightarrow{M_iM_{i+1}}\|}{\Delta t}$

Par exemple, pour calculer la vitesse v_6 au point numéro 6, on utilise : $\|\vec{v}_6\|=\frac{\|\overrightarrow{M_6M_7}\|}{\Delta t}$ avec $\|\overrightarrow{M_6M_7}\|$ la distance entre la position 6 et la position 7, et $\Delta t=t_7-t_6$ la durée pour aller de la position 6 à la position 7.

La durée entre deux positions successives dépend de la caméra utilisée pour la chronophotographie.

Travail à réaliser

(1) Mesurer sur la chronophotographie la distance entre les points 6 et 7. Ecrire votre mesure dans le compte rendu.
(2) Calculer, à l'aide par exemple d'un tableau de proportionnalité, la valeur vraie de cette distance (en m), en utilisant la mire que tient le personnage casqué, sur l'enregistrement.
(3) Quelle est la durée, en s, pour que le système parcourt $[M_6M_7]$?
(4) Répondre au problème posé.

Indicateurs de réussite

REA Calcul de la vitesse correct. COM Les mesures et les calculs ont une unité. S'AP L'inconnue est identifiée et sa notation est cohérente.

Activité n°4 : Calculer la vitesse d'un point de manière automatisée avec Python

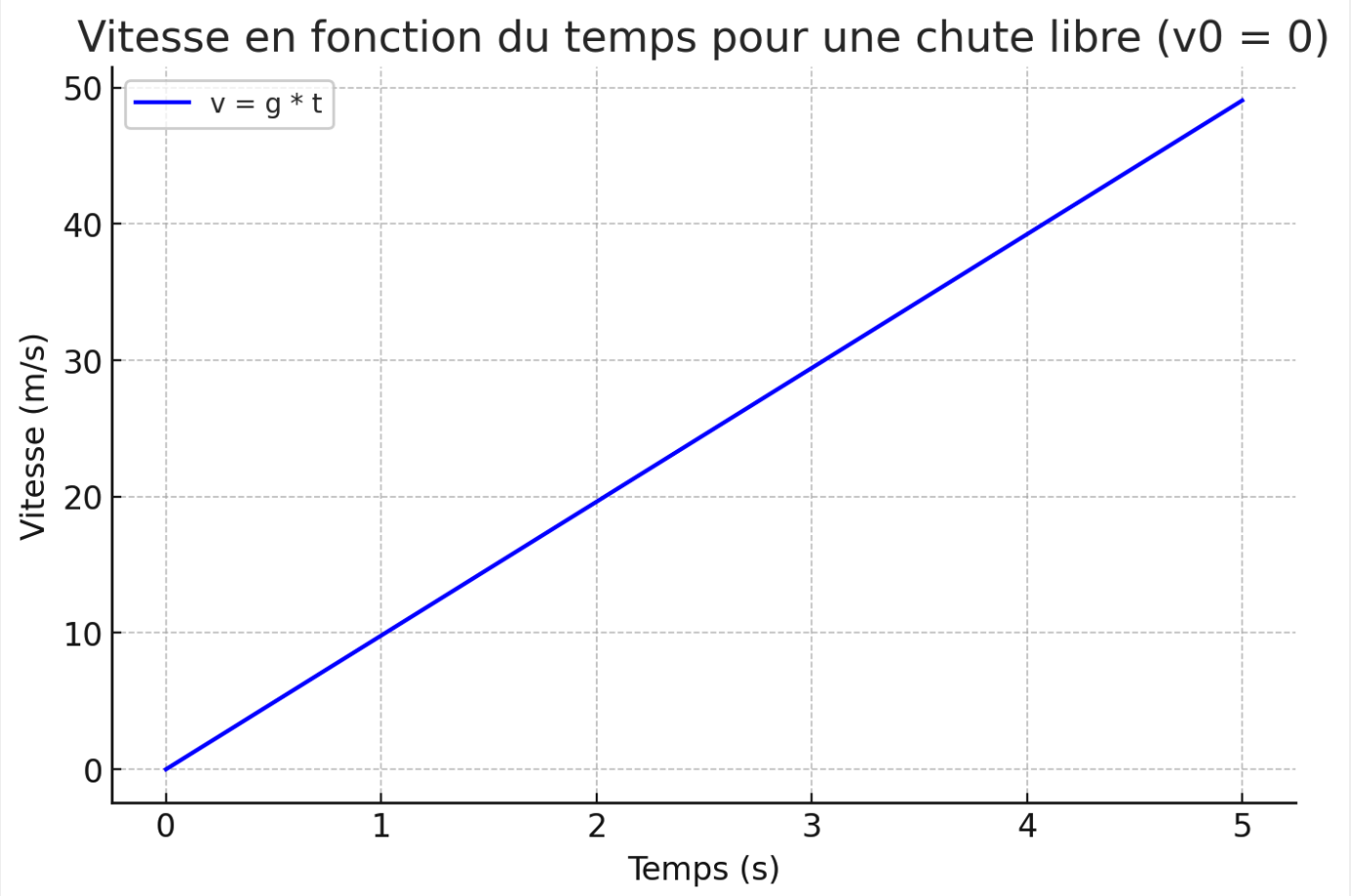
Problème

Calculer à la main est très long ! Heureusement, il y a Python pour nous aider. Le programme qui vous ait proposé permet de calculer de manière automatisée les vitesses en chaque point, puis de tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps. Ainsi, en un coup d'oeil, on saura comme la vitesse varie, et si le mouvement est accéléré, ralenti, ou varié. On pourra aussi répondre au problème : **la balle de tennis est-elle en chute libre ?**

Document pour vous aider

Document 2 : Chute libre et vitesse

Voici le graphique de la vitesse en fonction du temps dans le cas d'une **chute libre** sans vitesse initiale. On voit que la vitesse augmente linéairement avec le temps, conformément à la formule v = g • t avec g constante.



Document 3 : Qu'est-ce que la classe de variable list en Python

Une liste est une séquence définie par la classe « list ». Elle contient les méthodes de création, de manipulation et de traitement des listes. Les éléments d'une liste sont accessibles via un indice.

La classe « list » définit les listes.

```
Liste1 = [] # liste vide

liste2 = [2, 3, 4] # liste qui contient les éléments 2, 3 et 4

liste3 = ["red", "green"] #  liste qui contient les mots red et green
```

Les éléments d'une liste sont séparés par des virgules et sont entourés par une paire de crochets [ ].

Pour faire les crochets au clavier, on utilise les touches : CTRL+ALT+5 et CTRL+ALT+°

Travail à réaliser

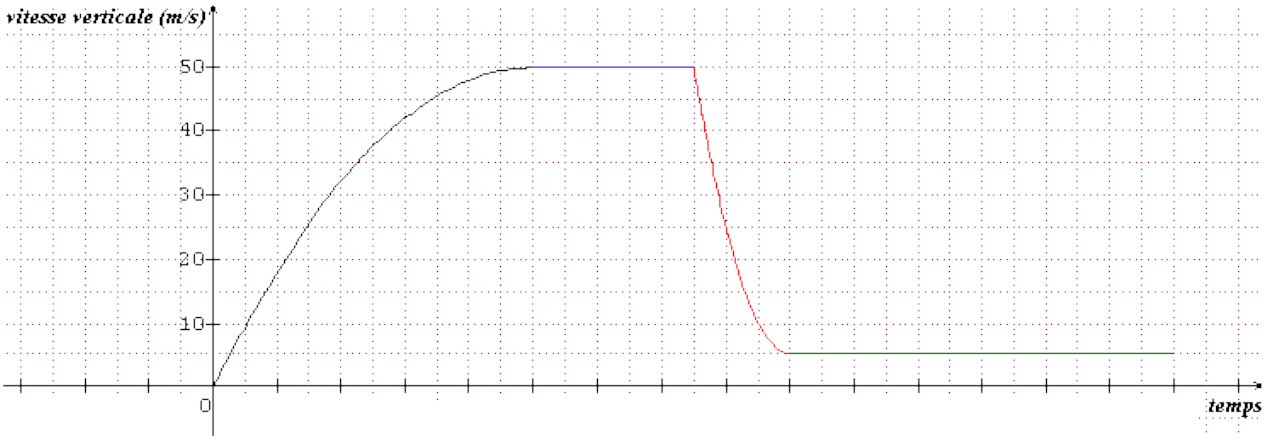
(1) Ouvrir le script en ligne ***vitesseenfonctiondutemps_A COMPLETER.py***
(2) Lire le programme, repérer les commentaires.
(3) Sur le compte-rendu, indiquer les lignes de la partie du programme qui sert à calculer les vitesses en chaque point.
(4) Compléter le programme en saisissant au clavier vos valeurs de positions (y) et vos valeurs de temps (t).
(5) Exécuter le programme.
(6) Répondre au problème posé.

REA Les valeurs de temps et les coordonnées ont été ajoutées sous forme de liste fonctionnelle dans le programme.
VAL Réponse au problème satisfaisante. S'AP Les lignes du programme qui permettent de calculer la vitesse ont été identifiées.

Activité n°5 : Retour sur le saut en parachute

Problème

Si on enregistre le mouvement complet du parachutiste lors d'un saut, on obtient la courbe suivante :



L'une des phases correspond-elle à une chute libre ?

Travail à réaliser

(1) Repérer les 4 phases du mouvement sur l'annexe.
(2) Caractériser le mouvement pour les quatre phases.
(3) Répondre au problème posé.

VAL Réponse au problème argumentée. ANA Les 4 phases ont été identifiées, et correctement décrites. COM Le vocabulaire est adapté.

Fiche matériel
TP 2 : Position,déplacement et vecteur déplacement et vecteur vitesse d'un point

Version 12/25

DE VITI

2

demi-classe

Postes professeur

- Une balle de tennis

Postes élève

- PC + connexion internet
- réglet de longueur >20 cm